Ecole Publique d'Ingénieurs en 3 ans

Rapport de projet

SERRE HYDROPONIQUE

3 octobre 2024

Projet immersif 3A – 2024/2025

Classe IPC Promo 2025
Année Universitaire 2024/2025
Génie Physique & Systèmes Embarqués
Maj. Ingénierie Physique & Capteurs

Direction technique : **Matthieu Denoual**

Chef de projet : **Samuel Béduneau**



www.ensicaen.fr

TABLE DES MATIERES

1. Introduction 5

1.1. Explication du projet 5

1.2. Serre hydroponique 5

1.3. Avancement et objectifs 6

1.4. Principaux axes de travail 6

1.4.1. Cycle de marée 6

1.4.2. Gestion de l'énergie 6

1.4.3. Gestion des grandeurs physiques 7

1.4.4. Suivi des plantes 7

1.5. Pôles 7

2. Département physique, instrumentation et gestion de projet 8

2.1. Objectifs 8

2.2. Gestion de projet 8

2.3. Physique et instrumentation 9

2.3.1. Solution pour la circulation de l'eau 9

2.3.2. Solution pour la filtration de l'eau et le passage dans les nutriments 9

2.3.3. Mesure de pH 9

2.3.4. Besoins lumineux des plantes 10

2.3.5. Bien-être et croissance des plantes 10

3. Département électronique de puissance 11

3.1. Objectifs 11

3.2. Estimation production/Temps de charge de la batterie 11

3.2.1. Caractéristiques techniques du panneau solaire 11

3.2.2. Rendements théoriques 11

3.2.3. Estimation production 11

3.2.4. Optimisation de l'orientation et de l'inclinaison 12

3.2.5. Estimation temps du recharge de la batterie 12

3.3. Estimation consommation 12

3.4. Suivi de l'état de charge 13

4. Département IA/traitement d'image 15

4.1. Objectifs du département : supervision et optimisation de la croissance des plantes en serre hydroponique 15

4.2. Acquisitions et enregistrement des images 15
4.3. Objectifs du département : supervision et optimisation de la croissance des plantes en serre hydroponique 16
4.4. Objectifs du département : supervision et optimisation de la croissance des plantes en serre hydroponique 17
4.5. Objectifs du département : supervision et optimisation de la croissance des plantes en serre hydroponique 18
4.6. Objectifs du département : supervision et optimisation de la croissance des plantes en serre hydroponique 19
5. Département Mécanique et support technique 21
5.1. Planche de maintien 21
5.2. Siphon Cloche 22
5.3. Fixation du panneau solaire 23
5.4. Arrivée d'eau 23
5.5. Panneau en plastique 23
5.6. Adaptateur siphon-tuyau 24
5.7. Intégration des différents modules 24
5.8. Amélioration 25
6. Département Système embarqué 26
6.1. Introduction 26
6.2. Taches à réaliser 26
6.3. Acquisition et affichage des données 27
6.3.1. Capteurs Déjà Intégrés 27
6.3.2. Capteur en cours d'intégration 27
6.3.3. Calcul Grandeur 28
6.4. Serveur Web 28
6.5. Interface de contrôle 29
6.6. Futures Améliorations 29
7. Conclusion 30
7.1. Bilan 30
7.2. Apport du projet 30
7.3. Mise en lumière du travail de groupe 30

Remerciement

Nous souhaitons adresser des remerciements aux professeurs qui nous ont accompagnés tout au long de ces deux semaines intensives. M. Damien Goulet et M. Olivier Clouard pour leur disponibilité et leurs conseils sur différents aspects techniques du projet, M. Alain Lebret pour son soutien du pôle IA/traitement d'image, M. Thibaud Sadé pour son expertise en gestion de projet et ses conseils pour mieux nous organiser, et M. Matthieu Denoual pour sa supervision globale du projet, ses conseils et ses retours sur notre avancement. Tout cela a été essentiel à la réussite de ce projet. Nous vous sommes reconnaissants pour le temps et l'énergie que vous avez consacrés à nous encadrer.

En tant que chef de projet, je tiens également à remercier l'ensemble de la classe, Valentin Armangaud, Clément Bazelis, Baptiste Cadoux, Hector Chapelier, Duncan Decoux, Fréderic Dejean, Tom Desnos, Lucas Hemelsdael, Gabin Fillié, Chaymae Laazibi, Tany Lezervant, Eliott Limare, Noémie Pourchet, Clément Ribot, Victor Sanchez, Paul Segondat, Samy Sifany, Paul Siret, Gustave Tran Van, Raphaël Toscano, Théo Vioux, Kelly Vong, pour leur engagement tout au long de ces deux semaines. Chacun a contribué de manière significative à l'avancée du projet, par des idées innovantes et des solutions techniques. Ces journées ont été l'occasion de renforcer nos compétences, mais aussi de créer une dynamique de classe. Merci à chacun d'avoir fait de ce projet un véritable travail collectif et une expérience enrichissante pour nous tous.

1. Introduction

1.1. Explication du projet

Le projet de la casse d'IPC s'articule autour de la réalisation d'une serre hydroponique. L'objectif est double : d'abord pédagogique, car il offre aux étudiants l'opportunité d'appliquer les connaissances acquises au cours de leurs deux premières années dans un projet concret. Ensuite, il vise à servir de vitrine lors des événements organisés par l'école pour promouvoir la filière IPC.

1.2. Serre hydroponique

Une serre hydroponique est un système de culture hors sol innovant qui permet de cultiver des plantes sans terre, en utilisant une solution nutritive enrichie en eau et en minéraux essentiels. Contrairement à l'agriculture traditionnelle, elle permet de réduire considérablement la consommation d'eau, jusqu'à 90% en réutilisant l'eau et les nutriments de manière plus efficace, ce qui en fait une solution durable face aux défis environnementaux actuels. En optimisant les conditions de croissance (lumière, température, humidité), la serre hydroponique améliore les rendements tout en nécessitant moins d'espace, ce qui la rend idéale pour les environnements urbains. Ce type de serre est adapté à une variété de cultures, des légumes aux herbes aromatiques, et contribue à une production locale, plus écologique et plus productive.



Figure 2 : Schéma 3D (vue de biais)

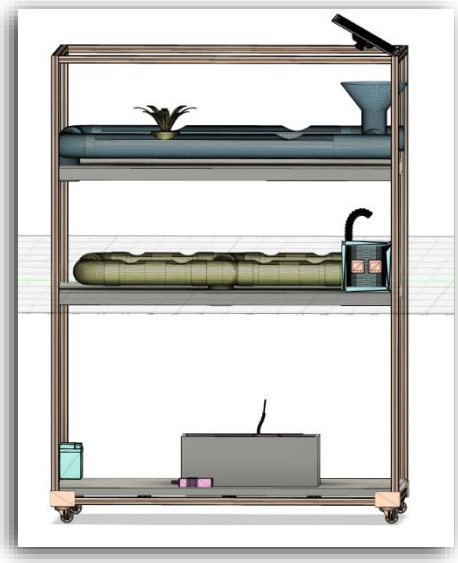


Figure 1 : Schéma 3D (vue de profil)

Le projet vise à développer une serre complètement autonome, nécessitant le moins possible l'intervention humaine tout conservant un rendement optimal, qui puisse rentrer dans les ascenseurs de l'école afin d'être déplacée lors des événements.

1.3. Avancement et objectifs

Le projet s'étend sur trois ans, avec deux semaines de travail intensif chaque année.

La première année a permis de construire la structure du système, de se familiariser avec les outils, de définir les grandeurs physiques à mesurer et de concevoir les méthodes de circulation de l'eau au sein de la serre.

La deuxième année, détaillée dans ce rapport, s'est concentrée sur le développement de la serre en ajoutant des systèmes d'automatisation pour le contrôle de l'écoulement de l'eau, l'intégration des composants électroniques et l'installation des capteurs.

La troisième et dernière année servira à finaliser la serre, tant au niveau de son design et de sa mécanique que des systèmes électroniques et des protocoles d'automatisation.

1.4. Principaux axes de travail

Les objectifs de développement pour cette année concernent les 4 points suivants qui permettront d'avancer en parallèle sur différentes problématiques tout en mêlant les différents pôles.

1.4.1. Cycle de marée

La notion de « cycle de marée » évoque l'ensemble du fonctionnement de l'écoulement de l'eau dans la serre. Pour nourrir les plantes, les nutriments doivent être amenés régulièrement dans les tuyaux sans que l'eau stagne, il faut donc que l'eau puisse monter dans ces tuyaux puis être évacuée. Les axes de développement sont les suivants :

- Développement de la solution pour l'écoulement de l'eau
- Calcul du temps de pompage nécessaire pour pomper l'eau
- Intégration des capteurs permettant l'automatisation du cycle des marées
- Réflexion sur la gestion d'un deuxième étage

1.4.2. Gestion de l'énergie

La gestion de l'énergie du système est primordiale pour que celui-ci puisse fonctionner de manière autonome. Il est nécessaire de limiter la consommation d'énergie pour que le système n'ait pas à être branché et qu'il puisse fonctionner grâce notamment à des panneaux solaires. Les axes de développement sont les suivants :

- Gestion de la batterie
- Prise en main du panneau solaire

- Intégration des capteurs et de la pompe
- Bilan de consommation/production d'énergie

1.4.3. Gestion des grandeurs physiques

Les grandeurs physiques permettent d'informer l'utilisateur de la serre du comportement de celle-ci et d'alerter en cas de problème détecté. Les axes de développement sont les suivants :

- Récupération des grandeurs physiques
- Interface locale des données
- Interface utilisateur

1.4.4. Suivi des plantes

Le suivi des plantes constitue le cœur même du projet, et dans l'optique d'une serre totalement autonome il est nécessaire de déterminer les besoins précis des plantes et donc de faire du traitement d'image sur celles-ci pour adapter les nutriments et la lumière ambiante. Les axes de développement sont les suivants :

- Prise en main du robot
- Identification des plantes sur une image
- Suivi de croissance
- Identification des plantes saines et malades

1.5. Pôles

Afin de répondre aux quatre grandes problématiques citées ci-dessus, 6 pôles ont été formés : pôle électronique de puissance, le pôle électronique embarqué, le pôle mécanique, le pôle traitement d'image/IA, le pôle physique et instrumentation et le pôle robotique. Chacun de ces pôles a été amené à travailler ensemble pour avancer dans le développement de la serre.

La suite ce de rapport consiste à faire l'état des avancements des différents pôles, et de comparer les attentes de base citées plus haut avec la réalité du travail effectué dans le temps consacré au projet.

2. Département physique, instrumentation et gestion de projet

2.1. Objectifs

- Faciliter la continuité du projet avec des outils de gestion de projet
- Regrouper les informations aidant à la compréhension du sujet
- Accompagner les pôles avec les informations physiques nécessaires
- Finaliser le circuit hydraulique et le filtrage
- Sélectionner une solution pour mesurer pH et nutriments
- Étudier les besoins lumineux des plantes

Au cours de ce projet, de multiples aspects ont été abordés afin d'adapter au mieux les besoins de la plante à notre serre. Pour cela, la première étape consistait à finaliser le circuit hydraulique et à mettre en place un système de filtrage efficace. Nous avons optimisé le cheminement de l'eau, tout en réfléchissant à une solution de 2ème étage pour l'année suivante, pour assurer une distribution uniforme et régulière.

Une partie gestion de projet a également été assurée pour la reprise du projet, l'année prochaine.

2.2. Gestion de projet

Lors du début du projet nous avons remarqué que les informations concernant la prise en main du sujet étaient compliquées à rassembler. Nous avons donc décidé dans un premier temps de regrouper les informations nécessaires à la compréhension globale du sujet (cf. "difficultés initiales" et "WBS"). Cela a permis par la suite d'établir des pistes claires pour orienter notre travail, nous avons pu rédiger le cahier des charges et le "PBS". En consolidant ces informations, nous avons pu mieux définir les objectifs et les attentes du projet, ce qui a facilité la répartition des tâches entre les membres de l'équipe. Cette étape de structuration a également permis de réduire les imprécisions et d'optimiser la communication entre les différents pôles. Dans ce but d'unifier nos façons de travailler, des documents ont été créés afin de spécifier comment arriver à une solution qui répond à un besoin (cf. "démarche de développement" et "liste matériel"). Nous avons ensuite pu avancer de manière plus fluide dans la gestion des priorités et la mise en place des actions concrètes pour atteindre les résultats attendus, tout en ajustant régulièrement notre approche en fonction des nouvelles informations ou des obstacles rencontrés.

Il faudrait notamment aller voir le document “explications de début de projet” pour une prise en main facilitée du sujet. Nous invitons également les étudiants à aller voir les différents documents détaillant les démarches de développement et d’organisation.

2.3. Physique et instrumentation

2.3.1. Solution pour la circulation de l’eau

Nous avons trouvé que l’ouverture d’eau sur le côté encombrait le moins possible si des optimisations centrales étaient envisagées. Les plantes se devaient d’être immergées pendant quelques minutes et le siphon de Pythagore devait se déclencher, c’est pourquoi il a fallu réfléchir à un volume ainsi qu’à un débit nécessaire. De plus, un nouveau problème tel que l’arrivée de l’eau dans le deuxième étage se posait. Après l’étude de plusieurs solutions possibles, nous avons décidé de concevoir une circulation de l’eau qui se propageait dans les deux étages en même temps. À l’aide d’une pièce en T découpée à l’imprimante 3D, nous avons pu concevoir cela. Cependant, il fallait que les deux tuyaux ne soient pas de la même longueur, un allant dans l’étage du haut et un autre (le futur) allant en bas, l’eau circulant selon la gravité. Le tuyau du haut est donc plus court pour que l’eau arrive à la même vitesse que celui du bas, aidé par la gravité.

2.3.2. Solution pour la filtration de l’eau et le passage dans les nutriments

En parallèle, un système de filtrage dans la cuve du bas a été intégré afin d'éliminer les bactéries présentes dans l'eau, garantissant ainsi une eau propre et avec les nutriments nécessaires pour le bon développement des plantes. Nous avons designé et conçu le prototype uniquement d’une cuve qui permet la circulation de l’eau juste après être allé dans les plantes et après repartir pour un nouveau cycle. Le filtre sera donc intégré à une cuve de filtrage qui se place dans l’autre cuve. L’eau se doit de stagner et s’imprégner un minimum des nutriments, c’est pourquoi l’eau arrivant du siphon passe en dessous d’une “cloison” dans la cuve de filtrage puis remonte en passant dans les nutriments placés de l’autre côté de cette cloison avant de s’écouler dans la cuve.

2.3.3. Mesure de pH

Pour surveiller la qualité de l'eau et les besoins des plantes, la mesure de pH est un indicateur crucial. Il doit être entre 5,8 et 6,1 pour respecter le besoin des plantes que nous avons présélectionnées. Pour cela, nous avons commandé un pH-mètre afin de l’étalonner, comprendre comment nous pourrions l’utiliser dans le projet et le mettre en place définitivement. Nous avons dans le même temps emprunté des solutions acides, basiques ainsi que des flacons pour étalonner manuellement le pH-mètre. Par la suite, le branchement entre le M5 et le pH-mètre a dû être étudié. En effet, le pH-mètre se branche en analogique alors que le M5 possède une entrée i2c. Nous avons donc fait les tests à l’aide d’une carte Arduino UNO, mais ceux-ci n’étaient pas concluants car les valeurs de pH obtenu sur l’interface web n’étaient pas les bonnes.

Ainsi, il reste à savoir si nous pouvons passer par un autre système qu'une carte Arduino pour obtenir les données du pH-mètre et pour brancher directement au M5. De plus, il faudra aussi étudier si nous placerons le capteur dans la cuve ou si nous pouvons améliorer le robot pour qu'il puisse plonger la sonde pH dans le circuit d'eau des deux étages.

2.3.4. Besoins lumineux des plantes

Nous avons réalisé une étude approfondie sur les besoins lumineux des plantes afin de garantir un éclairage adéquat. En fonction des espèces de plantes cultivées, nous avons déterminé les niveaux d'intensité lumineuse nécessaires, le nombre, la couleur des LED ainsi que les durées d'exposition optimale. En tenant compte de facteurs tels que le spectre lumineux de la lumière bleue et rouge et la photosynthèse, nous avons pu définir des plages d'éclairage personnalisées pour chaque type de plante. Cependant, les calculs de puissance nécessaires à fournir à ce type de LED ne sont pas compatibles avec la batterie que nous avons en notre possession. Cela nous a poussé à optimiser le temps d'exposition des plantes ainsi que la disposition des LED dans la serre.

2.3.5. Bien-être et croissance des plantes

Par ailleurs, nous avons mené une étude détaillée sur la croissance et le bien-être des plantes (ici la laitue), en tenant compte des différents paramètres environnementaux influençant leur développement. Nous avons analysé des facteurs essentiels tels que l'humidité, la température, la ventilation et les besoins en eau pour chaque espèce étudiée. Cette étude nous a également permis d'identifier les ajustements nécessaires pour maximiser le rendement tout en minimisant le stress végétal. Ces données ont contribué à l'élaboration de protocoles adaptés pour contrer les différentes maladies que les plantes peuvent contracter. De plus, nous avons conduit une étude sur la couleur et la forme des plantes dans le cadre du pôle caméra IA. L'objectif était d'analyser et de classifier les variations visuelles des plantes en fonction de leur stade de croissance et de leur état de santé.

3. Département électronique de puissance

3.1. Objectifs

- Installation des systèmes électriques
- Estimation de la production des panneaux solaires
- Mesure de la consommation des différents composants électroniques
- Développer une solution de suivi de l'état de charge de la batterie

3.2. Estimation production/Temps de charge de la batterie

Pour l'estimation de la production d'énergie de ce panneau solaire polycristallin, nous avons pris en compte plusieurs paramètres, dont les caractéristiques du panneau et l'ensoleillement spécifique de la région de Caen.

3.2.1. Caractéristiques techniques du panneau solaire

Le panneau utilisé est un modèle polycristallin de 20 W, constitué de 36 cellules, avec les caractéristiques suivantes :

Tension nominale : 17,28 V
Courant nominal : 1,157 A
Puissance nominale (en conditions optimales) : 20 W
Tension à vide : 20,88 V
Courant de court-circuit : 1,37 A
Surface du panneau : 0,18025 m^2

3.2.2. Rendements théoriques

Le rendement théorique du panneau est donné par le rapport entre la puissance maximale de sortie et l'énergie solaire reçue par unité de surface. Dans un cas idéal, avec un ensoleillement annuel de 1350 kWh/m^2 pour Caen, le rendement nominal théorique du panneau est estimé à environ 11%.

3.2.3. Estimation production

Pour estimer la production annuelle d'énergie du panneau, nous avons considéré l'ensoleillement moyen annuel à Caen, qui se situe entre 1220 et 1350 kWh/m^2. En appliquant ce facteur à la surface et au rendement du panneau, nous obtenons une puissance de sortie moyenne sur l'année.

La production énergétique annuelle théorique peut se calculer ainsi :

$$\text{Production théorique annuelle} = S_{panneau} * E_{ensoleillement\ moyen} * \eta_{rendement}$$

Pour un ensoleillement moyen de 1350kWh/m²/an on a une production théorique de 26,7kWh/an et pour un ensoleillement de 1220 kWh/m²/an, la production sera un peu plus basse, soit environ 24,2 kWh/an.

En termes de puissance journalière, cela représente environ entre 2,758 Wh et 3,057 Wh de production moyenne, en fonction des variations d'ensoleillement au cours de l'année.

3.2.4. Optimisation de l'orientation et de l'inclinaison

Pour maximiser la production, le panneau doit être orienté plein Sud, avec une inclinaison ajustée selon les saisons :

En hiver : Inclinaison de 59,18° (latitude de Caen + 10°)

En été : Inclinaison de 20°

En pratique, pour simplifier l'installation, une inclinaison annuelle moyenne de 30° à 35° peut être adoptée. Cependant, ajuster l'inclinaison saisonnière permettrait d'optimiser davantage la production.

3.2.5. Estimation temps du recharge de la batterie

La batterie utilisée pour le projet possède une capacité de 12 V et 7 Ah, équivalente à 84 Wh, et peut être rechargée à l'aide d'un panneau solaire dont la puissance de sortie maximale est de 20 W. En prenant en compte la tension d'entrée de 18 V, le temps de recharge peut être estimé en utilisant la formule suivante :

$$t_{temps\ de\ recharge} = \frac{Stockage\ batterie}{Puissance_{sortie\ panneau}}$$

En substituant les valeurs, nous obtenons un temps de recharge d'environ 4,2 heures, dans des conditions idéales où la puissance de sortie du panneau solaire est de 20 W. Cependant, ce calcul repose sur l'hypothèse que l'efficacité de la conversion est optimale et que le panneau fonctionne à pleine puissance tout au long de la période de recharge.

3.3. Estimation consommation

Notre seconde émission était d'estimer la consommation du système globale de la serre :

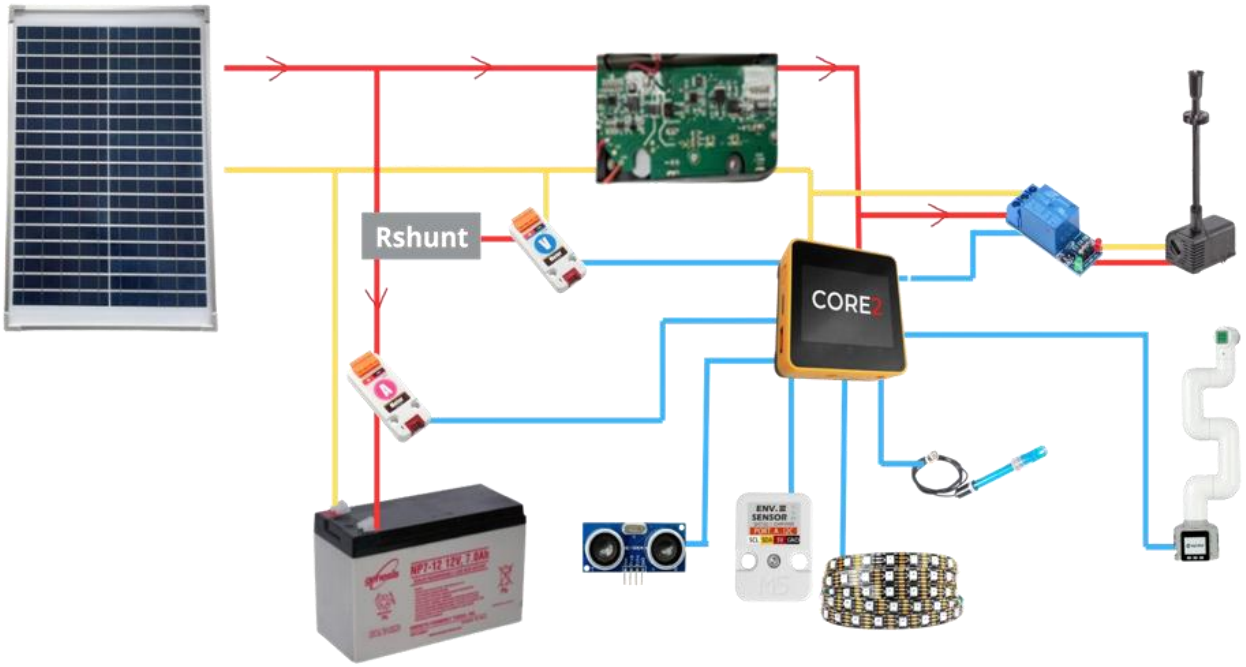


Figure 3 : Schéma des connections au sein de la serre

Pour estimer les caractéristiques électriques de la pompe lorsqu'elle est alimentée par la batterie, nous avons étudié sa tension et son courant. La pompe a été installée dans un bac d'eau de 24 litres, et un ampèremètre ainsi qu'un voltmètre ont été intégrés au montage pour mesurer précisément ces valeurs. Lors des essais, la tension mesurée en sortie de batterie était de 22 V, avec un courant enregistré de 600 mA. La puissance consommée par la pompe est ainsi calculée en multipliant la tension par le courant, soit 22 V multiplié par 0,6 A, ce qui donne une puissance de 13,2 W. Cette estimation de la puissance consommée est essentielle pour déterminer la résistance équivalente de la pompe, une étape cruciale pour caractériser la charge de la batterie et optimiser le fonctionnement du système.

Concernant les modules M5 alimentant les capteurs, le pôle système embarqué a estimé une consommation entre 0,3 W et 0,5 W, tandis que les LEDs consomment environ 12 W. En additionnant ces valeurs, nous obtenons une consommation totale du système de 25,8 W. Or, la batterie ne peut fournir qu'une puissance maximale de 20 W, ce qui indique qu'elle n'est pas adaptée à cette configuration. Il sera donc nécessaire de prévoir le remplacement de la batterie l'année prochaine par un modèle plus adapté à nos besoins.

3.4. Suivi de l'état de charge

Dans le cadre du suivi de l'état de charge de la batterie, notre objectif initial était de mesurer la courbe de décharge de celle-ci afin de déterminer son état de charge en analysant la tension aux bornes. Cependant, la courbe présente un grand plateau, ce qui aurait rendu les mesures peu précises. Nous avons donc décidé de changer d'approche et d'étudier l'état de charge en

mesurant le courant de charge libéré par la batterie. Cela nous permettra de calculer l'état de charge selon la formule suivante :

$$\boxed{Q(t) = Q_{initial} - \int I(t)}$$

Malheureusement, le pôle embarqué n'a pas réussi à faire fonctionner l'ampèremètre, car nous l'avons reçu tardivement. Une fois cet appareil installé, nous pourrons obtenir des données précises sur l'état de charge de la batterie, ainsi que sur la puissance instantanée délivrée, en multipliant la tension mesurée par le courant. Cette approche nous fournira des informations essentielles pour la gestion et l'optimisation de notre système.

4. Département IA/traitement d'image

4.1. Objectifs du département : supervision et optimisation de la croissance des plantes en serre hydroponique

L'objectif principal de ce département est de surveiller et d'optimiser la croissance des plantes cultivées dans une serre hydroponique. Cela implique de collecter des données sur leurs caractéristiques (taille, vitesse de croissance, état de santé, présence de maladies, etc.) et d'ajuster en conséquence les paramètres environnementaux (longueur d'onde et intensité de l'éclairage, température, quantité et composition des nutriments, etc.) afin de maximiser leur rendement.

4.2. Acquisitions et enregistrement des images

1. Acquisition et enregistrement d'images

Utilisation d'un bras robotisé : Prise en main et programmation du bras robot pour le positionner et l'orienter de manière optimale afin de capturer des photos précises et exploitables des plantes. Il s'agira également de développer des fonctions pour standardiser la capture d'images en termes d'angle, de distance et de conditions d'éclairage. (Ce sujet a été géré par un pôle robotique dédié).

2. Manipulation et traitement d'images

Prétraitement des images : Amélioration de la qualité des images par des techniques de correction de contraste, de netteté et de réduction du bruit pour garantir une meilleure lisibilité des détails.

3. Extraction d'informations clés

Techniques de segmentation et de détection : Segmentation par seuillage de couleur ou détection de formes pour isoler les plantes du fond et identifier les caractéristiques spécifiques (tiges, feuilles, zones malades, etc.). Ceci nous permet ensuite de mesurer la taille des plantes (en pixels ou unités physiques) puis d'estimer les vitesses de croissance à partir d'un historique.

4. Analyse avancée via réseaux de neurones

Développement de modèles CNN (Convolutional Neural Networks) : Mise en place de modèles pour analyser automatiquement les informations extraites des images, notamment pour :

Identifier la position et l'étendue des plantes dans l'image.

Détecter la présence de maladies ou de stress sur les plantes (par exemple, changement de couleur ou de texture des feuilles).

Entrainement et validation des modèles : nécessité d'utiliser des ensembles de données annotées pour entraîner et tester les réseaux de neurones afin d'obtenir des résultats fiables.

Les informations et résultats sont détaillés plus précisément dans les codes disponibles dans le bras robot ou bien sur notre GitHub :

https://github.com/H4ppyS1syphus/Projet_Immersif_IPC_24/



Figure 4 : étapes d'analyse des plantes

4.3. Objectifs du département : supervision et optimisation de la croissance des plantes en serre hydroponique

Comme le montre l'image ci-dessous, les prétraitements d'images que l'on applique coupler à notre réseau de neurones, nous permettent de détecter des plantes avec un très bon niveau de confiance (>90%).



Figure 5 : détection des plantes

Cependant, le modèle utilisé ayant été initialement entraîné sur des images trouvées en ligne, il n'est pas parfaitement adapté aux conditions spécifiques dans lesquelles les photos

seront prises dans la serre. Des tests ont également révélé que des facteurs tels que la luminosité ambiante et l'arrière-plan influencent significativement les résultats obtenus. Ainsi, pour améliorer la précision et la fiabilité du modèle, il serait crucial de : Créer un ensemble de données représentatif des conditions réelles (i.e. capturer des images dans la serre avec les mêmes conditions de lumière, d'angle et de décor que celles prévues pour les prises de vue futures) puis de réentraîner le modèle avec ces données.

4.4. Objectifs du département : supervision et optimisation de la croissance des plantes en serre hydroponique

Un des éléments cruciaux pour garantir que les images soient correctement interprétées par nos réseaux de neurones est leur prétraitement, qui vise à isoler les zones d'intérêt, c'est-à-dire les plantes ou leurs feuilles. Pour atteindre cet objectif, nous utilisons des méthodes classiques de traitement d'image, parmi lesquelles l'extraction par seuillage de couleur, une approche simple mais très efficace dans notre cas. Cette méthode permet de segmenter les zones correspondant aux plantes en fonction de leur teinte spécifique, tout en éliminant les arrière-plans ou autres éléments indésirables. Les premiers résultats obtenus montrent que cette technique offre des performances étonnamment bonnes pour isoler les zones d'intérêt (cf. images ci-dessous).



Figure 6 : Résultats de la méthode de segmentation par seuillage de couleur

Cette première étape, nous permet déjà d'extraire les caractéristiques globales de croissance pour chacune des plantes. En effet, si les photos sont prises dans les mêmes conditions (mêmes angles, même position pour éviter des traitements supplémentaires), nous sommes capables d'effectuer des mesures de croissance pour chacune des plantes en comptant le nombre de pixels de la zone d'intérêt.

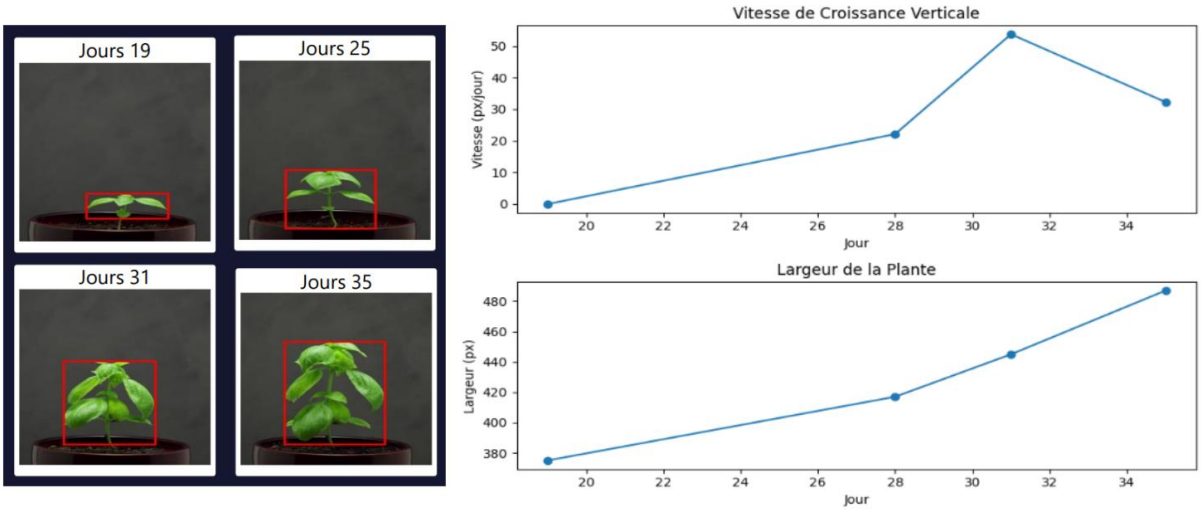


Figure 7 : Résultats obtenus à partir d'un timelapse de croissance de plante a) les zones d'intérêts sont correctement extraites b) les caractéristiques de croissance que l'on est capable d'extraire

4.5. Objectifs du département : supervision et optimisation de la croissance des plantes en serre hydroponique

Pour ce réseau de neurones, nous avons utilisé une base de données trouvée en ligne, recensant de nombreuses feuilles de plantes, qu'elles soient saines ou affectées par diverses maladies. Cette base de données a été sélectionnée pour couvrir un spectre aussi large que possible de cas et de conditions, garantissant ainsi une meilleure généralisation du modèle. Les résultats obtenus sont très satisfaisants : les données de test et de validation montrent que notre modèle atteint une précision supérieure à 95 % dans la détection des maladies. Cette performance est remarquable, d'autant plus qu'il est difficile de faire mieux, même pour un observateur humain. En effet, certains indices de maladie sur les feuilles sont extrêmement subtils et parfois invisibles à l'œil nu, rendant une identification parfaite impossible.

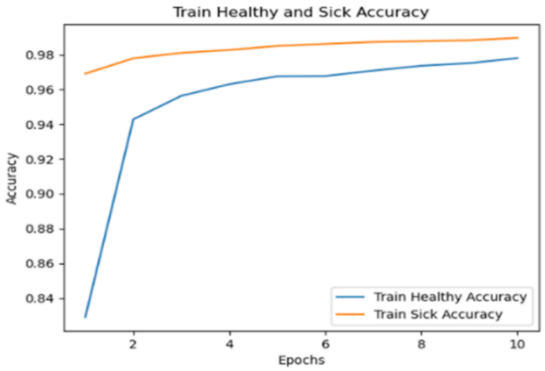


Figure 8 : Précision du modèle en fonction du nombre d'epochs



Figure 9 : Exemples de résultats obtenus

Cependant, le principal problème de ce modèle est qu'il repose uniquement sur l'analyse des feuilles pour effectuer ses prédictions, sans considérer la plante dans son ensemble. Deux approches pourraient être envisagées pour surmonter cette limitation :

Extraction automatisée des feuilles à partir des photos capturées par le bras robotisé :

Mettre en place un traitement d'image avancé permettant d'isoler les feuilles dans les photos globales de la plante. Cela pourrait inclure des techniques de segmentation spécifiques ou des algorithmes d'apprentissage profond adaptés pour détecter et extraire automatiquement les feuilles.

Commande précise du bras robot pour capturer des gros plans des feuilles :

Développer une routine permettant de diriger le bras robotisé de manière fine afin de zoomer sur les feuilles lors de la prise de vue. Cela nécessiterait une calibration précise des mouvements du bras étant donné que l'appareil photo utilisé ne possède pas de fonction « zoom ».

4.6. Objectifs du département : supervision et optimisation de la croissance des plantes en serre hydroponique

Globalement, notre département a atteint ses objectifs. Étant donné qu'il s'agissait de la première année où ces problématiques étaient abordées dans le cadre du projet, l'objectif principal était de réaliser une première ébauche fonctionnelle. Malgré cela, des résultats très satisfaisants ont déjà été obtenus, posant une base solide pour les développements futurs.

Axes d'amélioration :

Pour continuer à développer ce projet, plusieurs points nécessitent encore du travail :

Renforcer la robustesse des algorithmes de traitement d'image : Les méthodes actuelles de segmentation montrent encore des limitations dans certaines conditions (problèmes d'éclairage, arrière-plan complexe).

Adapter la base de données de détection de plantes aux conditions réelles : Les données utilisées pour entraîner les modèles doivent être ajustées pour refléter les conditions spécifiques de la serre (lumière, angles de vue, arrière-plan).

Automatiser l'extraction des feuilles : Développer une solution robuste pour isoler uniquement les feuilles à partir des photos globales de la plante. Cette étape est cruciale pour utiliser le réseau de neurones pour la détection des maladies. Intégrer les différentes étapes en une pipeline cohérente : Actuellement, chaque bloc (acquisition, traitement d'image, analyse) a été testé séparément. La prochaine étape est de les assembler pour obtenir un processus complet et automatisé.

5. Département Mécanique et support technique

Au lancement du projet, la structure ne comportait qu'un seul élément : le tuyau permettant d'accueillir l'eau ainsi que les futures plantes.

Les différents objectifs fixés sont les suivants :

- Fixation et coupe de deux **planches** permettant le maintien en hauteur de la structure.
- Conception et test du **siphon cloche** permettant la vidange complète de la cuve après qu'elle a atteint un niveau d'eau suffisant.
- Fixation du **panneau solaire** sur le dessus de la structure. Cette fixation doit permettre à celui-ci d'être incliné selon certains angles.
- Création d'une **arrivée d'eau** propre au sein de la structure.
- Découpe et fixation des **panneaux en plastique** isolant sur certains côtés de la structure.
- Création d'un **adaptateur** entre la sortie du siphon et un tuyau de 32mm.
- Intégration des **différents modules** développés par les autres départements.

Il est important de préciser que la plupart de ces objectifs sont passés par une étape de prototypage avant d'être réalisés proprement.

5.1. Planche de maintien

Cette étape était nécessaire afin de pouvoir poser proprement la cuve d'eau sur la structure.

Deux planches de contreplaqué nous ont été fournies pour réaliser cette étape. Etants d'une largeur et d'une profondeur adaptée à la structure, l'enjeu a été ici de les couper à la bonne longueur. À l'aide d'une scie sauteuse, cela s'est fait rapidement.

La fixation de celles-ci s'est faite à l'aide d'équerres qui ont permis notamment la création de la structure. Après avoir adapté les planches aux équerres, la fixation entre elles s'est faite avec des vis.

5.2. Siphon Cloche

La conceptualisation du siphon cloche a été un enjeu important pour notre département. En effet, la réalisation et la validation de celui-ci permettent d'obtenir le circuit d'eau complet.

En s'inspirant de la coupe de Pythagore réalisée par ce dernier pour empêcher ses disciples de boire trop de vin, un prototype a été réalisé. Celui-ci est rudimentaire, assemblé avec de la colle et des restes de bouteilles en plastique, on a su que cette idée de siphon était réalisable. (Cf. Fiche de test proto siphon)

Après la phase de prototypage, il a été question de trouver une méthode permettant de réaliser un siphon étanche, propre et possédant un design épuré. Pour réaliser ce produit fini, une impression 3D a été faite. Celle-ci a permis la réalisation de 3 pièces importantes pour assembler le siphon : le tuyau avec un bout fileté mâle, la sortie avec un filetage femelle, le joint entre ces deux parties. Il est important de préciser qu'un deuxième siphon a été imprimé en 3D pour l'année prochaine avec l'intégration de la seconde cuve.

Après avoir percé un trou suffisamment large dans un bouchon adapté au tuyau (servant de cuve), le tuyau (servant de siphon) a été mis dans ce bouchon et fixé grâce à la sortie femelle de ce filetage.

La réalisation de la cloche a été faite avec un tuyau de 40 cm qui a été chauffé à son extrémité, puis compressé pour pouvoir le refermer. Ce tuyau devait avoir un diamètre 2 à 3 centimètres plus large que le tuyau du siphon. Après avoir été coupé à une longueur raisonnable (<20 cm), ce tuyau a été percé de nombreux trous à son autre extrémité. Ces trous permettent à l'eau de passer dans le siphon.

Après plusieurs tests, le tuyau du siphon a dû être raboté pour obtenir une vidange de la cuve à une hauteur souhaitée. (Cf. fiche de test siphon)



Figure 10 : syphon cloche

5.3. Fixation du panneau solaire

L'enjeu ici a été de pouvoir proprement fixer le panneau solaire et de lui permettre de s'orienter selon deux angles différents, 20° et 50°. Ces deux configurations du panneau solaire dépendent de la saison à laquelle on expose le panneau solaire.

Pour fixer le panneau, une planche en bois a été fixée sur le dessus de la structure avec les mêmes équerres que pour les premières planches. Ensuite

5.4. Arrivée d'eau

Pour relier la pompe d'eau à la cuve, une arrivée d'eau a été effectuée. En utilisant du matériel de plomberie fourni, un prototype a été fait en utilisant un tuyau inutilisé. Pour combler un certain espace dû à la courbure des tuyaux formant la cuve, un joint spécifique a été créé en impression 3D. (Cf. Fiche de test arrivée d'eau proto)

Après validation par le chef de projet, ce prototype a été mis en œuvre sur la cuve. En perçant un trou sur le côté arrière droit de celle-ci, l'arrivée d'eau a été fixée. (Cf. Fiche de test arrivée d'eau)

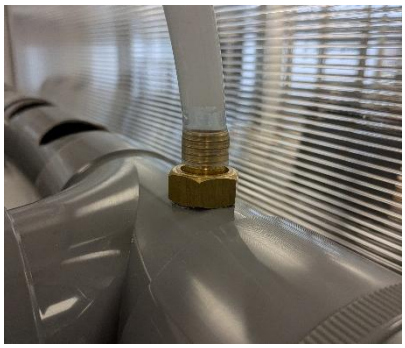


Figure 11 : Arrivée d'eau

5.5. Panneau en plastique

Pour placer les panneaux en plastique, une découpe de ceux-ci a été réalisée à la scie sauteuse en prenant au préalable certaines mesures sur la structure. Des ajustements ont été faits en utilisant un cutter.

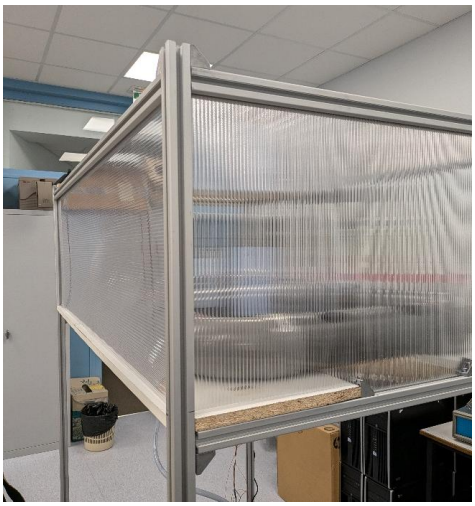


Figure 12 : Panneaux fixés à la structure métallique

5.6. Adaptateur siphon-tuyau

La sortie du siphon posait un problème. N'étant connectée à aucun tuyau, celle-ci provoquait d'importantes éclaboussures. Il a alors été question de connecter cette sortie avec un tuyau pour supprimer ces éclaboussures. Cependant, les diamètres en sortie et le tuyau n'étaient pas les mêmes. Pour régler ce problème, un adaptateur a été conçu à l'aide de l'imprimante 3D. Plusieurs prototypes ont été réalisés pour cela car cet adaptateur devait être suffisamment précis.



Figure 13 : Adaptateur reliant le siphon et le tuyau

5.7. Intégration des différents modules

L'intégration des différents modules a été laissée aux départements en charge de leur propre module nécessitant un développement spécifique. Les départements Electronique et Systèmes Embarqués ont donc proposé des solutions pour intégrer leur module. Après

discussions avec le chef de projet et avec ce département, les modules ont été intégrés sur la structure.

Globalement les objectifs ont été remplis. Cependant, comme le projet était encore peu avancé lors de notre arrivée, se fixer des objectifs clairs et précis n'était pas faisable. Alors, on se fixait un objectif supplémentaire après qu'un soit réalisé. Cela nous a permis d'avancer à un bon rythme et surtout de mener le projet vers un état de réalisation relativement proche.

5.8. Amélioration

En premier lieu les planches en contreplaqué permettant le maintien de la cuve, celles-ci ne supportent que très peu l'humidité. Elles se gondolent rapidement avec le temps. Il faut alors acheter ou trouver des planches d'un matériau différent pour maintenir la cuve.

Dans un second temps, il faut penser à la cuve de filtrage de l'eau qui n'a pas été réalisée cette année, un prototype rudimentaire a été conçu pour bloquer les billes d'argile permettant le filtrage mais il n'est pas encore au point.

Troisièmement, il faut sans doute réfléchir à l'arrivée d'eau dans les deux cuves simultanément. Pareillement, un prototype a été réalisé mais il n'a pas été profondément étudié. Il faut prêter une attention particulière au débit qui sera divisé par deux, qui arrivera dans les cuves. Dès lors le cycle d'eau est à changer (ex : temps de pompe)

Finalement, le niveau du siphon est peut-être trop élevé. Un rabotage d'un centimètre est peut-être à envisager (attention, cela risque de modifier fortement les calculs de temps de pompage et de rapport cyclique au sein du pôle système embarqué).

6. Département Système embarqué

6.1. Introduction

Le pôle électronique embarqué a pour mission de concevoir un système capable de contrôler et de surveiller l'ensemble des paramètres de la serre hydroponique de manière autonome. Ce système embarqué repose sur le microcontrôleur M5Stack Core2, qui offre des fonctionnalités pour l'acquisition de données, le contrôle des dispositifs électroniques, et la communication via une interface utilisateur.

6.2. Taches à réaliser

Les principales fonctionnalités à développer pour la partie électronique embarquée sont les suivantes :

1. Acquisition des grandeurs physiques : température, humidité, niveau d'eau, niveau de batterie, pH.
2. Gestion de la consommation énergétique : contrôle du niveau de batterie et optimisation de l'énergie consommée par les dispositifs.
3. Contrôle des systèmes de la serre : gestion des LED pour l'éclairage et activation de la pompe pour le cycle de marée.
4. Serveur Web et Interface utilisateur : transmission des données en temps réel, sauvegarde et affichage des informations sur une interface accessible à distance.

Ces fonctionnalités permettent de maintenir les conditions optimales pour la croissance des plantes en minimisant les interventions humaines. On peut résumer le système avec le schéma suivant.

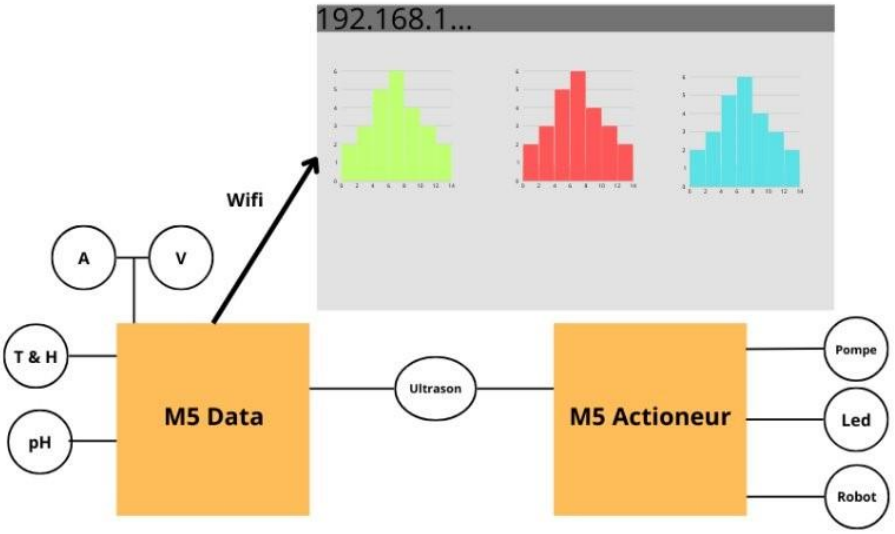


Figure 14 : Schéma des connexions contrôleurs/capteurs

6.3. Acquisition et affichage des données

Le suivi des conditions environnementales est assuré par différents capteurs connectés au M5Stack Core2.

6.3.1. Capteurs Déjà Intégrés

Capteur de température et d'humidité : Ce capteur fournit des informations sur les conditions climatiques internes de la serre. Les variations de température et d'humidité sont essentielles pour ajuster l'éclairage, l'irrigation, et d'autres paramètres.
Capteur de niveau d'eau : Le niveau d'eau dans la cuve est mesuré à l'aide d'un capteur ultrasonique. Cette mesure est cruciale pour le cycle d'irrigation ; elle permet d'activer la pompe dès que le niveau descend en dessous d'un seuil prédéfini.
Voltmètre : Ce capteur mesure la tension, permettant d'avoir accès aux valeurs de tension en sortie de la batterie
CAN : Le convertisseur analogique numérique permet d'utiliser des capteurs analogiques comme le pH-mètre.

6.3.2. Capteur en cours d'intégration

Ampèremètre : Ce capteur mesure le courant, permettant un suivi précis de la batterie en intégrant la valeur du courant en fonction du temps.
pHmètre : Ce capteur mesurera le pH du milieu nutritif. La mesure du pH est fondamentale en hydroponie pour garantir l'absorption optimale des nutriments par les plantes.

6.3.3. Calcul Grandeur

Pour garantir le bon fonctionnement de la serre, le système effectue plusieurs calculs :

- Calcul du niveau d'eau : La distance obtenue par le capteur à ultrason est convertie en volume, en fonction des dimensions de la cuve. Le code ajuste ensuite le temps de fonctionnement de la pompe pour remplir ou vider la cuve selon les besoins.
- Calcul du niveau de batterie : En surveillant en temps réel la consommation de courant, le système évalue le niveau de charge de la batterie. Une fonction de sauvegarde a été mise en place pour conserver cette valeur lors de l'arrêt du système.

6.4. Serveur Web

Un serveur web est mis en place pour centraliser et afficher les informations en temps réel, facilitant ainsi la supervision de la serre. Les fonctionnalités clés sont les suivantes :

Affichage des données en temps réel : température, humidité, niveau d'eau et état de la batterie sont accessibles depuis une interface web.

Stockage des données : Les données collectées sont enregistrées et accessibles pour une visualisation sous forme de graphiques historiques, permettant ainsi de suivre l'évolution des conditions de la serre.

Le serveur web est configuré mais l'IP dynamique, elle peut donc changer au redémarrage du M5tack

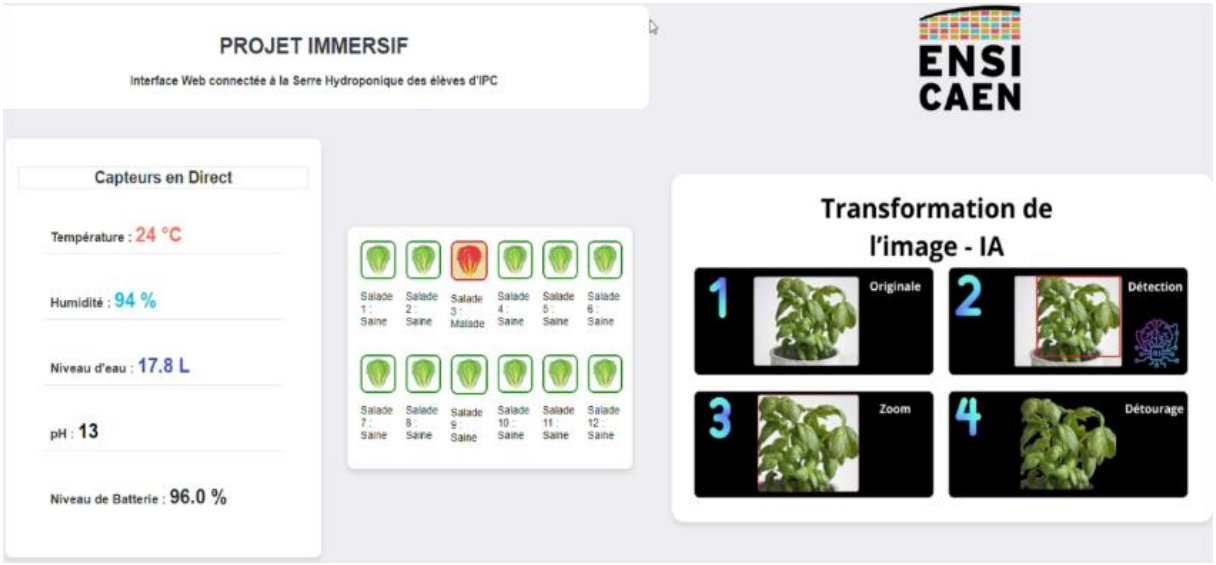


Figure 15 : interface du serveur web (1)



Figure 16 : interface du serveur web (2)

6.5. Interface de contrôle

Une interface utilisateur est également disponible pour le contrôle manuel des dispositifs principaux :

- Contrôle des LED : L'utilisateur peut ajuster l'intensité lumineuse et la couleur, nécessaires pour favoriser la croissance des plantes.
- Contrôle de la pompe : La pompe est activée pour assurer le cycle de marée, qui remplit et vide la cuve selon un calendrier prédéfini. L'ajout d'un symbole de marée en cours d'exécution est prévu pour afficher visuellement l'état de la pompe sur l'interface.

6.6. Futures Améliorations

Pour finaliser et optimiser le système, les recommandations suivantes sont faites :

1. Optimisation de la gestion de la batterie : Améliorer les alertes pour les niveaux bas de batterie et intégrer une recharge automatique.
2. Amélioration de l'interface web : Ajouter plus d'options graphiques et historiques pour visualiser les données sur une période étendue.
3. Automatisation avancée : Adapter le contrôle de la pompe et des LED en fonction des données environnementales recueillies (température, humidité, pH), ce qui permettrait de créer un cycle totalement autonome.

7. Conclusion

7.1. Bilan

Au cours de ces dix jours de travaux intensifs, nous avons réalisé des avancées significatives sur le développement de serre hydroponique. Après un temps pris pour la reconstruction de la serre et la prise en main de différents outils, nous avons pu configurer et ensuite développer de nouvelles solutions. De la gestion de l'eau et de l'énergie, aux différentes interfaces utilisateurs, nous avons avancé dans la réponse au cahier des charges.

Par ailleurs, les résultats des différents tests menés pour évaluer la fiabilité des améliorations apportées ainsi que la documentation détaillée se retrouvent dans les dossiers Teams du projet.

7.2. Apport du projet

D'un point de vue formation, ce projet a permis de consolider nos compétences en conception technique, résolution de problèmes et gestion de projet. Sur le plan technique, chaque pôle a pu comprendre les enjeux du projet et comprendre leur rôle dans le développement de la serre. Nous avons ainsi approfondi nos connaissances sur les systèmes embarqués, l'électronique et les principes de l'agriculture hydroponique. Enfin, au-delà des aspects techniques, cette expérience a renforcé la cohésion de la classe et a amélioré la capacité à travailler de manière organisée, un atout précieux pour nos futurs projets professionnels.

7.3. Mise en lumière du travail de groupe

Le choix rédactionnel a été de rapporter les travaux que chaque pôle séparément, cependant il est important de noter que les pôles ont travaillé en étroite collaboration du début à la fin du projet, ce qui a permis à chacun de mieux comprendre l'avancée globale de la serre ainsi que de donner un cap commun à l'ensemble de la classe. Le département mécanique a notamment été régulièrement sollicité pour valider les plans techniques des différentes parties à assembler sur la serre, le département physique et instrumentation a pu superviser l'installation et la faisabilité des projets du pôle systèmes embarqués et a apporté son aide dans les calculs de consommation énergétiques menés par le pôle électronique de puissance. De fait, chaque action menée par un pôle devait être validée par un certain nombre de personnes ce qui a permis au projet d'avancer efficacement. Dans ce sens, des réunions communes avec toute l'équipe ont été organisées tout au long des 2 semaines de travail pour permettre de discuter du projet, des idées de chacun, des avancées ainsi que des objectifs à court et long terme.

TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Schéma 3D (vue de profil) 5
Figure 2 : Schéma 3D (vue de biais) 5
Figure 3 : Schéma des connections au sein de la serre 13
Figure 4 : étapes d'analyse des plantes 16
Figure 5 : détection des plantes 16
Figure 6 : Résultats de la méthode de segmentation par seuillage de couleur 17
Figure 7 : Résultats obtenus à partir d'un timelapse de croissance de plante a) les zones d'intérêts sont correctement extraites b) les caractéristiques de croissance que l'on est capable d'extraire 18
Figure 8 : Précision du modèle en fonction du nombre d'epochs 18
Figure 9 : Exemples de résultats obtenus 19
Figure 10 : syphon cloche 22
Figure 11 : Arrivée d'eau 23
Figure 12 : Panneaux fixés à la structure métallique 24
Figure 13 : Adaptateur reliant le siphon et le tuyau 24
Figure 14 : Schéma des connexions contrôleurs/capteurs 27
Figure 15 : interface du serveur web (1) 28
Figure 16 : interface du serveur web (2) 29

ENSI CAEN

ÉCOLE PUBLIQUE D'INGÉNIEURS
CENTRE DE RECHERCHE

Ecole Publique d'Ingénieurs en 3 ans

6 boulevard Maréchal Juin, CS 45053
14050 CAEN cedex 04

ministère éducation nationale enseignement supérieur recherche

cdefi
Conférence des Directeurs des Écoles Françaises d'Ingénieurs